UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Facultad de Ingeniería | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

FORMATO EGAP050 – SOLICITUD DE CAMBIO

Asignatura / semestre	Ingeniería de Software II / 2026-II
Docente	Dr. Alfredo Daza Vergaray
Unidad / semana	Segunda unidad – Semana 7: Scrum – Cambio
Proyecto	PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)
Empresa cliente / desarrolladora	Taller de manufactura metalmecánica (caso académico) / Grupo D3 – equipo NewBit (UNS)
Equipo Scrum	Albert Chumacero (Product Owner) · Anthony Lopez (Scrum Master y Developer) · Luis Salazar (Developer)

Control de versiones

Versión	Hecho por	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Motivo
1.0	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (SM)	Albert Chumacero (PO)	02/11/2026	Registro de la solicitud y decisión del PO

1. Control e identificación

Código / versión	SC-001 / 1.0
Fecha / estado	02/11/2026 / Evaluada; **no aprobada para el Sprint 2** por el Product Owner. HU07 se mantiene en el Sprint 3 del Product Backlog.
Solicitante	Luis Salazar y Anthony Lopez – Developers (Grupo D3)
Responsable de evaluar	Albert Sebastian Chumacero Chávarry – Product Owner (facilita: Anthony Lopez, Scrum Master)
Épicas relacionadas	EP04 – Clasificación espacio-temporal de actos (ConvLSTM); EP03 – Segmentación y reducción de secuencias temporales (aporta la entrada del modelo)
Historias relacionadas	HU07 – Procesar el clip segmentado mediante ConvLSTM (objeto del cambio); HU05 – Agrupar los frames activos en clips (dependencia); HU08 – Clasificar y tipificar la conducta (sucesora)

2. Descripción y justificación del cambio

Situación actual	Las HU del Sprint 2 (HU04, HU05, HU06 y HU11; 8 pts) están construidas desde el 17/10/2026, salvo la ventana fija de N frames y el tensor de entrada de HU05; las 7 HU de los Sprints 1 y 2 pasan 43/43 pruebas automatizadas (20/10) y aún no tienen aceptación del PO. Con el plan vigente, el Sprint 2 tiene 22 h de tareas frente a ≈ 56 h de capacidad de los dos Developers, mientras HU07 (ConvLSTM, 5 pts), la historia de mayor riesgo técnico, sigue en el Sprint 3 (16–27/11).
Cambio solicitado	Adelantar HU07 «Procesar el clip segmentado mediante ConvLSTM» (EP04, *Must*, 5 pts) del Sprint 3 al Sprint 2 (02–13/11), sin cambiar su texto, sus criterios de aceptación ni sus puntos. Se descompondría en T06–T09 de la EDT del Sprint 2 (16 h), más las respuestas a R-01 y R-03 (T10 y T14; 5 h), con una regla de corte: si el 10/11 se activa el trigger de R-01 o de R-03, HU07 vuelve al Product Backlog para el Sprint 3.
Justificación / valor	Ordenar el trabajo por valor, riesgo y dependencias: HU07 es *Must*, concentra la mayor incertidumbre técnica y su dependencia (HU05) se completa en el mismo sprint. Daría una primera evidencia del modelo temporal en la revisión del Sprint 2 y holgura en el Sprint 3 para un segundo ciclo de ajuste y para HU08. Sin el cambio, ConvLSTM empieza el 16/11 y, si el primer entrenamiento falla, queda una sola semana antes del Sprint 4. Alternativas descartadas por el equipo: adelantar también HU08 (supera la capacidad y necesita un modelo entrenado) o la interfaz HU09 (depende de HU08).
Alcance / exclusiones	Incluye tensores del split oficial, arquitectura ConvLSTM base, entrenamiento con checkpoint, inferencia sobre el split oficial de prueba y prueba de integración HU05 → HU07. No incluye la clasificación y tipificación final (HU08), las métricas por clase ni la interfaz y las alertas (HU09 y HU10); no cambia el alcance del Acta, las 12 HU ni los 31 pts.

3. Análisis de impacto (estimación académica)

Alcance	Solo cambiaría el sprint de HU07 (3 → 2): S1 7 · S2 8 → 13 · S3 8 → 3 · S4 8 pts (total 31). Sin cambios en el alcance del Acta ni en la separación modular espacial/temporal. **Impacto en el backlog tras la decisión: ninguno** (HU07 sigue en el Sprint 3).
Tiempo / esfuerzo	HU07 mantiene 5 pts. El Sprint 2 pasaría de 8 a 13 pts, por encima de la velocidad objetivo de 8 pts por sprint, y de 22 h a 43 h de tareas (≈ 77 % de ≈ 56 h): T06–T09 (16 h), T10 (3 h) y T14 (2 h). Sin cambios en el Sprint 4 ni en la liberación (14–18/12). Se evalúa en la planificación del Sprint 2, sin alterar un sprint en curso.
Costo	Sin costo adicional: las 21 h ya están presupuestadas en el Acta (≈ S/ 762 con sus tarifas) y solo se adelantaría la partida de GPU en la nube (S/ 80). Sin compra de licencias: bibliotecas abiertas y Google Colab.
Calidad / seguridad	HU07 debe cumplir sus criterios y la Definición de Terminado (FGAP070): prueba de integración HU05 → HU07, revisión de pares, configuración versionada con semilla fija y suite completa en verde. Se mantienen el split oficial y la atribución CC BY 4.0 del dataset (Önal y Dandıl, 2024), sin reconocimiento facial.
Riesgos	R-01, ajuste del modelo temporal (exposición 0,40, alta): *spike* de dos valores de N y registro versionado (T10). R-03, GPU y tiempo de entrenamiento (0,20): entorno en Colab con checkpoint por época (T14). R-02, pipeline propio: evidencia con videos reales del dataset (T11–T13). Si un trigger se activara el 10/11, se aplicaría la regla de corte.
Dependencias	HU07 necesita el tensor de entrada de HU05 (T02–T03), que aún no cumple la DoD, y los videos del dataset verificados en T11. HU07 destraba la cadena HU08 → HU09/ HU10. Requiere acceso a GPU en Google Colab y el dataset completo descargado.

4. Criterios de aceptación propuestos

- CA01. Con el tensor de HU05, el modelo ConvLSTM ejecuta la inferencia espacio-temporal sobre el split oficial de prueba del dataset.
- CA02. Por cada secuencia se obtiene un vector de probabilidades normalizado (suma 1) sobre las clases definidas.
- CA03. La prueba de integración HU05 → HU07 verifica la forma del tensor y una salida por secuencia, y la suite automatizada pasa completa.
- CA04. La configuración (N, capas, hiperparámetros) queda versionada con semilla fija y el checkpoint guardado, para reproducir la inferencia.

- CA05. El código de entrenamiento e inferencia tiene revisión de pares registrada, sin observaciones críticas abiertas.
- CA06. El Product Backlog, el Tablero Kanban, la EDT, el cronograma y el burndown muestran HU07 en el sprint que decida el PO.

5. Evaluación, decisión y seguimiento

Evaluación de Developers	Técnicamente viable y dentro de la capacidad en horas del Sprint 2 (43 h de ≈ 56 h), con la regla de corte del 10/11. Se propuso la arquitectura base (T07), los tensores del split oficial (T06), un *spike* de dos valores de N (T10) antes de entrenar (T08) y la prueba de integración (T09).
Decisión del Product Owner	**No aprobada para el Sprint 2** (Albert Chumacero, 02/11/2026, planificación del Sprint 2). Motivos: el compromiso subiría de 8 a 13 pts frente a una velocidad objetivo de 8 pts; HU05, de la que depende HU07, aún no cumple la DoD (le faltan la ventana fija de N y el tensor de entrada); HU01–HU03 aún no están aceptadas y el Sprint 2 debe dejar primero evidencia con videos reales (T11–T13); y R-01 tiene exposición alta (0,40). HU07 se mantiene en el Sprint 3.
Planificación	Sprint 2: solo se ejecuta T14 (entorno de entrenamiento en Colab, respuesta a R-03; 2 h, Luis Salazar); T06–T10 no se ejecutan y el sprint queda con 24 h (T01–T05, T11–T14). HU07 se planifica en el Sprint 3 (16–27/11) y reutiliza el análisis de esta solicitud (tareas, horas y riesgos).
Responsables	Product Owner: decisión y orden del Product Backlog. Developers: Luis Salazar ejecuta T14; Luis Salazar y Anthony Lopez estiman HU07 en la planificación del Sprint 3. Scrum Master (Anthony Lopez): facilita e informa la decisión al equipo, al Sponsor (Ricardo Salcedo) y a SST (Mariana Torres), usuaria de HU07.
Estado y evidencia	Solicitud evaluada y cerrada para el Sprint 2; registrada también en el FGAP090 (SC-001). Product Backlog sin cambios. Evidencia: esta solicitud, el entorno de Colab de T14 y, en el Sprint 3, HU07 con sus criterios CA01–CA06 en la revisión.

Nota: caso académico; la empresa y los interesados de negocio son ficticios (Acta FGAP010 v2.0). Las horas, puntos y costos son estimaciones del equipo, no resultados. Scrum no exige un comité formal de control de cambios: decide el Product Owner.